**Név+Kód: .....**

**Diszkrét Matematika 2. 2.ZH december 13.**

**1. Feladat (8p)** Van-e többszörös gyöke az $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ polinomnak?

**2. Feladat (8p)** Keresse meg az $f(x) = x^3 - x^2 - 10x - 8$ racionális gyökeit!

**3. Feladat (8p)** Melyik állítások igazak az alábbiak közül? Válaszát indokolja!

a, i, $x + 2x + 3x - 8x + 2$ irreducibilis $\mathbb{Z}$ felett?
ii, $x^2 + x - 2$ irreducibilis $\mathbb{C}$ felett?
iii, $x^2 + 13$ irreducibilis $\mathbb{Z}_5$ felett?
iv, $x^4 - 5x^2 + 4$ irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett?

b, Döntse el az alábbi polinomról, hogy irreducibilis-e $\mathbb{Q}$ felett!

$$4404480x^{13} + 224x^{12} + 252x^{11} + 350x^{10} + 168x^9 + 182x^8 + 238x^7 + 308x^6 + 350x^5 + 168x^4 + 154x^3 + 196x^2 + 280x + 25718$$

**4. Feladat (8p)** Legyenek $c$ és $d$ egy gyűrű elemei. Melyik igaz a következő állítások közül? Válaszát indokolja!

a, Ha $c$-nek és $d$-nek létezik kétoldali multiplikatív inverze, akkor $c \cdot d$-nek is létezik kétoldali multiplkatív inverze.

b, Ha $c$-nek és $d$-nek létezik kétoldali multiplikatív inverze, akkor $c + d$-nek is létezik kétoldali multiplikatív inverze.

c, Ha $cd$ jobb oldali nullosztó, akkor $c$ is jobb oldali nullosztó.

d, Ha $c + d$ jobb oldali nullosztó, akkor $c$ és $d$ közül legalább az egyik jobb oldali nullosztó.

**5. Feladat (8p)** Az alábbi csoportok közül melyek izomorfok? Válaszát indokolja!

a, A modulo 15 redukált maradékosztályok a szorzásra

b, A modulo 24 redukált maradékosztályok a szorzásra

c, A nyolcadik komplex egységgyökök a szorzásra

d, A négyzet szimmetriacsoportja ($D_4$ diédercsoport) a transzformációk egymás utáni végrehajtására, mint műveletre.

**Scoring:**
**1: 0 - 19,**
**2: 20 - 24,**
**3: 25 - 29,**
**4: 30 - 34,**
**5: 35 - 40.**